

**“KEAMANAN SISTEM OPERASI DAN DATABASE:
IMPLEMENTASI BACKUP DAN
RESTORE DATABASE
MYSQL”**



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Giza Aurelya Nadine

NIM : 2402032

KELAS : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum mata kuliah **Manajemen Pengelolaan Database MySQL**.

Laporan ini berisi pembahasan mengenai proses pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) database menggunakan Command Line Interface (CLI). Seluruh tahapan praktikum dijelaskan secara sistematis, mulai dari persiapan database, pelaksanaan proses backup, simulasi kehilangan data, proses restore database, hingga verifikasi hasil pemulihan. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pentingnya pengelolaan database serta memiliki keterampilan dasar dalam melakukan backup dan restore sebagai upaya menjaga keamanan serta ketersediaan data.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhamad Ainurohman, S.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu selama kegiatan praktikum berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga praktikum serta penyusunan laporan ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang.

Semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi mahasiswa maupun pembaca yang ingin mempelajari administrasi dan pengelolaan database MySQL.

Senin, 6 Juli 2026

Penu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan akan pengelolaan data yang cepat, aman, dan terorganisir semakin meningkat. Hampir seluruh aplikasi, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, maupun bisnis, memanfaatkan database sebagai tempat penyimpanan informasi yang penting. Oleh karena itu, pengelolaan database harus dilakukan dengan baik agar data tetap tersedia ketika dibutuhkan.

Salah satu risiko yang sering terjadi dalam pengelolaan database adalah hilangnya data akibat kesalahan pengguna, kerusakan perangkat keras, gangguan perangkat lunak, maupun serangan malware. Kehilangan data dapat menghambat aktivitas sistem bahkan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Untuk mengurangi risiko tersebut, administrator database perlu melakukan proses pencadangan (backup) secara berkala dan menyiapkan mekanisme pemulihan (restore) apabila terjadi kerusakan data.

MySQL merupakan salah satu Database Management System (DBMS) yang banyak digunakan karena bersifat open source, mudah dipelajari, serta memiliki performa yang baik. MySQL menyediakan fasilitas backup menggunakan utilitas **mysqldump** dan restore menggunakan perintah **mysql** melalui Command Prompt (CMD). Metode ini banyak diterapkan karena sederhana, cepat, dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi database.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep backup dan restore database serta dapat mempraktikkan proses pencadangan, simulasi kehilangan data, pemulihan database, dan verifikasi hasil restore menggunakan Command Line Interface (CLI). Pengetahuan tersebut menjadi bekal penting dalam pengelolaan database pada lingkungan kerja maupun pengembangan aplikasi..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses melakukan backup database MySQL menggunakan Command Prompt?
2. Bagaimana langkah-langkah melakukan restore database dari file backup?
3. Bagaimana cara memastikan bahwa proses restore telah berhasil dilakukan?
4. Apa manfaat backup dan restore dalam menjaga keamanan data database?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep backup dan restore pada database MySQL.
2. Mampu melakukan backup database menggunakan utilitas mysqldump.
3. Mampu melakukan restore database dari file hasil backup.
4. Mengetahui cara memverifikasi keberhasilan proses restore.
5. Menambah keterampilan administrasi database menggunakan Command Line Interface

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini antara lain:

1. Menambah wawasan mengenai administrasi database MySQL.
2. Melatih kemampuan melakukan backup dan restore database secara mandiri.
3. Memahami pentingnya pencadangan data untuk mengurangi risiko kehilangan informasi.
4. Menjadi bekal dalam pengelolaan database pada dunia kerja maupun pengembangan sistem informasi.

1.5 Batasan Masala

Batasan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Praktikum menggunakan MySQL yang terdapat pada aplikasi XAMPP.
2. Sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows.
3. Backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump melalui Command Prompt.
4. Restore dilakukan menggunakan perintah mysql melalui Command Prompt.
5. Verifikasi hasil restore dilakukan menggunakan perintah SQL sederhana.
6. Praktikum tidak membahas proses backup otomatis maupun database server online.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Database dan DBMS

Database merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga mudah disimpan, diakses, dan dikelola. Penggunaan database bertujuan untuk mempermudah pengolahan informasi sehingga data menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien.

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, mengubah, serta mengendalikan database. DBMS juga menyediakan fasilitas pengamanan data, pengaturan hak akses pengguna, serta proses pencadangan dan pemulihan data.

2.2 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang menggunakan bahasa SQL sebagai media pengolahan data. MySQL banyak digunakan karena bersifat open source, memiliki performa yang baik, mudah dipelajari, serta mendukung berbagai platform sistem operasi.

Beberapa kelebihan MySQL antara lain:

- Bersifat gratis dan open source.
- Memiliki performa yang cepat.
- Mudah dikonfigurasi.
- Mendukung sistem keamanan pengguna.
- Mendukung proses backup dan restore database.

2.3 Backup Database

Backup merupakan proses membuat salinan data database ke dalam media penyimpanan lain sehingga data dapat dikembalikan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Backup merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan data.

Jenis backup yang umum digunakan yaitu:

- Full Backup, yaitu mencadangkan seluruh isi database.
- Incremental Backup, yaitu mencadangkan perubahan sejak backup terakhir.
- Differential Backup, yaitu mencadangkan perubahan sejak full backup terakhir.

2.4 Restore Database

Restore adalah proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database. Proses ini dilakukan jika terjadi kehilangan data atau kerusakan pada database utama

2.5 Command Line Interface (CLI)

Command Line Interface (CLI) adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi melalui perintah-perintah yang diketik. CLI menawarkan kontrol yang lebih tinggi dan efisiensi dibandingkan antarmuka grafis

Keunggulan CLI untuk administrasi database:

1. Efisiensi waktu
2. Kemampuan otomatisasi
3. Kontrol penuh atas proses
4. Ringan dan tidak membutuhkan resource tambahan
5. Dapat diakses dari jarak jauh (remote)

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

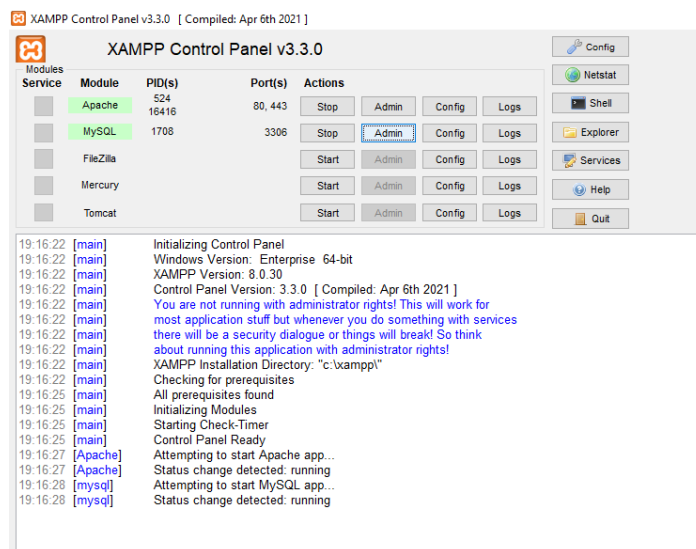
No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop/Komputer	Sistem operasi Windows
2	XAMPP	Dengan layanan MySQL aktif
3	Command Prompt (CMD)	Sebagai CLI
4	Database	Database aktif dengan beberapa tabel

3.2 Prosedur Praktikum

3.2.1 Persiapan Awal

A. Menjalankan MySQL

- 1) Buka XAMPP Control Panel
- 2) Klik **Start** pada baris MySQL
- 3) Pastikan status berubah menjadi **Running** (hijau)



B. Membuka Command Prompt

- 1) Buka **Command Prompt**
- 2) Pindah ke direktori MySQL:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HP>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>
```

C. Verifikasi Database

- 1) Masuk ke MySQL

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 153
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
```

- 2) Jalankan perintah untuk melihat database

```
Command Prompt - mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| absensi |
| absensi-online |
| absensi_qr |
| absensi_qrcode |
| absensiqr |
| anin_store |
| db_perpustakaan |
| db_sekolah |
| foto |
| information_schema |
| kebaya |
| library |
| mysql |
| pendidikan |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| sewa_dekorasi_acara |
| test |
| ujikom_pm |
+-----+
19 rows in set (0.001 sec)
```


3) Pilih database dan lihat table

```
MariaDB [db_sekolah]> USE db_perpustakaan
Database changed
MariaDB [db_perpustakaan]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_perpustakaan |
+-----+
| anggota                    |
| buku                       |
| siswa                      |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

3.2.2 Proses Backup Database

A. Menjalankan Backup

Dari direktori C:\xampp\mysql\bin, jalankan:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p db_perpustakaan > C:\backup\db_perpustakaan.sql
Enter password:
```

B. Verifikasi File Backup

```
C:\xampp\mysql\bin>dir C:\backup
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is E2D7-31B5

Directory of C:\backup

06/07/2026  21:04    <DIR>          .
06/07/2026  21:04    <DIR>          ..
06/07/2026  21:05                3.768 db_perpustakaan.sql
               1 File(s)                3.768 bytes
               2 Dir(s)  21.772.894.208 bytes free
```

3.2.3 Proses Restore Database

A. Simulasi Kehilangan Data

Masuk ke MySQL:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p --password=""
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 258
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Hapus database:

Buat Database Baru :

```
18 rows in set (0.078 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_perpustakaan;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

B. Restore Database

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_perpustakaan < C:\backup\db_perpustakaan.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

3.2.4 Verifikasi Hasil Restore

A. Periksa Hasil Restore

Masuk ke MySQL:

Jalankan

```
MariaDB [(none)]> USE db_perpustakaan;
Database changed
MariaDB [db_perpustakaan]> SHOW
+-----+
| Tables_in_db_perpustakaan |
+-----+
| anggota                    |
| buku                       |
| siswa                     |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [db_perpustakaan]>
```

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses backup dan restore database berhasil dilaksanakan. Berikut ringkasan hasilnya :

A. Tahap Persiapan

No	Aktivitas	Hasil
1	Menjalankan MySQL	Berhasil (Running)
2	Mengakses CMD	Berhasil
3	Verifikasi Database	Database ditemukan
4	Verifikasi Tabel	Tabel terdaftar

B. Tahap Backup

No	Aktivitas	Hasil
1	Backup dengan mysqldump	Berhasil
2	File backup terbuat	File .sql terbuat
3	Ukuran file	> 0 bytes

C. Tahap Restore

No	Aktivitas	Hasil
1	Drop database	Berhasil
2	Create database	Berhasil
3	Restore dari backup	Berhasil

D. Tahap Verifikasi

No	Aktivitas	Hasil
1	SHOW TABLES	Tabel kembali muncul
2	SELECT data	Data kembali utuh

4.2 Pembahasan

A. Proses Backup

Penggunaan perintah mysqldump terbukti efektif untuk membuat salinan database dalam format SQL. File backup berisi perintah CREATE TABLE dan INSERT INTO yang dapat digunakan untuk membangun ulang struktur dan data. Keuntungan metode ini adalah file backup bersifat portabel dan dapat digunakan di berbagai platform.

B. Proses Restore

Proses restore menggunakan perintah mysql dengan input redirection (<) berhasil mengembalikan data. Langkah drop dan create database sebelum restore mensimulasikan skenario kehilangan data, membuktikan bahwa backup dapat digunakan untuk pemulihan.

C. Verifikasi Hasil Restore

Keberhasilan restore dibuktikan melalui:

1. Struktur: Tabel kembali muncul dengan nama dan jumlah yang sama.
2. Data: Isi data pada tabel kembali seperti semula.
3. Integritas: Relasi antar tabel tetap terjaga.

D. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang mungkin muncul dalam proses backup dan restore:

1. Hak Akses: Pastikan user memiliki hak akses yang cukup.
2. Ruang Penyimpanan: Pastikan ruang penyimpanan mencukupi.
3. Koneksi Database: Pastikan koneksi database stabil.
4. Versi MySQL: Perbedaan versi dapat mempengaruhi kompatibilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses backup database menggunakan perintah mysqldump berhasil dilakukan dan menghasilkan file backup yang valid.
2. Proses restore database menggunakan perintah mysql berhasil mengembalikan seluruh struktur tabel dan data dari file backup.
3. Verifikasi dengan SHOW TABLES dan SELECT membuktikan bahwa data berhasil dipulihkan secara utuh.
4. Metode command line efektif dan efisien untuk melakukan backup dan restore database MySQL.
5. Administrasi database yang baik memerlukan strategi backup yang terencana dan teruji.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Backup Rutin: Lakukan backup database secara berkala (harian/mingguan) untuk mengantisipasi kehilangan data.
2. Penyimpanan Aman: Simpan file backup di lokasi yang aman dan terpisah dari server utama.
3. Uji Coba Restore: Lakukan uji coba restore secara berkala untuk memastikan file backup dapat digunakan.
4. Otomatisasi: Pertimbangkan untuk mengotomatisasi proses backup menggunakan Task Scheduler (Windows).
5. Dokumentasi: Dokumentasikan prosedur backup dan restore untuk referensi tim.

DAFTAR PUSTAKA

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Kadir, A. (2018). *Dasar Pemrograman Database dengan MySQL*. Penerbit Andi.

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.4 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>

Raharjo, B. (2019). *Belajar Otodidak MySQL*. Informatika Bandung.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Wahana Komputer. (2020). *Administrasi Database MySQL Menggunakan XAMPP*. Penerbit Andi.